

Fiche 78 — Détermination des prix forward et futures

Matière	Maths · Finance de marché
Cours source	John C. Hull, <i>Options, Futures, and Other Derivatives</i> , 8 ^e éd., Pearson — chapitre 5 « Determination of Forward and Futures Prices »
Difficulté	Must know — le chapitre d'arbitrage le plus rentable du livre
Temps d'étude estimé	1 h 45
Prérequis	Fiches 74, 75, 77
Concepts clés	Actif d'investissement vs de consommation, vente à découvert, $F_0 = S_0 e^{rT}$, revenu connu, rendement connu, valorisation d'un forward, indices, parité des taux d'intérêt, coûts de stockage, rendement de commodité, coût de portage, options de livraison, <i>normal backwardation</i> et <i>contango</i>
Poids à l'examen	Les cinq formules de prix · la valeur $f = (F_0 - K)e^{-rT}$ · construire explicitement l'arbitrage dans les deux sens · savoir pourquoi l'égalité devient une inégalité pour un actif de consommation.

Vue d'ensemble

INVESTISSEMENT	arbitrage possible dans LES DEUX SENS → ÉGALITÉ		
CONSUMMATION	arbitrage possible dans UN SEUL SENS → INÉGALITÉ $F_0 \leq (S_0 + U)e^{rT}$		
sans revenu	$F_0 = S_0 e^{rT}$		
revenu connu I	$F_0 = (S_0 - I) e^{rT}$	stockage connu U :	$F_0 = (S_0 + U) e^{rT}$
rendement q	$F_0 = S_0 e^{(r-q)T}$	stockage u :	$F_0 = S_0 e^{(r+u)T}$
indice	$F_0 = S_0 e^{(r-q)T}$	devise :	$F_0 = S_0 e^{(r-r_f)T}$
consommation	$F_0 = S_0 e^{(r+u-y)T}$	y = rendement de commodité	
VALEUR	$f = (F_0 - K) e^{-rT}$	PORTAGE	$c = r - \text{revenu} + \text{stockage} \rightarrow F_0 = S_0 e^{(c-y)T}$

La logique unique. Toutes ces formules sont **la même** : le prix forward est le prix comptant **porté jusqu'à l'échéance**, augmenté de ce que coûte la détention et diminué de ce qu'elle rapporte. La seule question est de savoir **si l'arbitrage fonctionne dans les deux sens**.

● Concept 1 — Actif d'investissement contre actif de consommation

	Actif d'investissement	Actif de consommation
Définition	détenu à des fins d'investissement par un nombre significatif d'investisseurs	détenu principalement pour la consommation , pas pour l'investissement
Exemples	actions, obligations, or , argent	cuiivre , pétrole , poitrines de porc
Conséquence	on peut déterminer F_0 par arbitrage à partir de S_0	on ne le peut pas — seulement une borne

La nuance essentielle. Les actifs d'investissement n'ont pas à être détenus exclusivement pour l'investissement. L'argent a de nombreux usages industriels — il suffit qu'un nombre significatif d'investisseurs le détiennent **uniquement pour l'investissement**, et qu'ils soient **prêts à vendre leur stock pour prendre une position longue en forward** si celle-ci est plus attractive. C'est **cette disponibilité à substituer** qui fait tout.

● Concept 2 — La vente à découvert

Le mécanisme. L'investisseur ordonne de vendre 500 actions IBM à découvert ; le courtier **emprunte** les titres à un autre client et les vend normalement. La position peut durer *tant qu'il y a des titres à emprunter*. Pour la dénouer, l'investisseur **rachète** 500 IBM, qui retournent au compte prêteur.

Le risque de rappel. Si à un moment le courtier ne parvient plus à emprunter de titres, l'investisseur est forcé de dénouer sa position, même s'il n'y est pas prêt. Un **frais de prêt** est parfois facturé.

Le vendeur à découvert doit reverser tout revenu. Un investisseur en position courte doit payer au courtier tout revenu — dividendes ou intérêts — qui serait normalement perçu sur les titres shortés. Le courtier le transfère au client prêteur.

Situation. Short de 500 actions en **avril** à **120**, dénoué en **juillet** à **100**. Dividende de **1 par action** payé en **mai**. Pas de frais d'emprunt.

Étape 1 — encaissement initial. $500 \times 120 = +60\,000$ en avril. *Étape 2 — le dividende.*

$500 \times 1 = -500$ en mai — **payé**, pas reçu. *Étape 3 — le rachat.* $500 \times 100 = -50\,000$ en juillet.

Étape 4 — le gain net. $60\,000 - 500 - 50\,000 = +9\,500$.

Le miroir. Achat des mêmes actions en avril : $-60\,000$; dividende **reçu** $+500$; revente $+50\,000$ → **perte de 9 500**. *Les flux d'une vente à découvert sont l'image miroir des flux d'un achat* (toujours en l'absence de frais d'emprunt).

La marge. L'investisseur doit tenir un **compte de marge** — espèces ou titres négociables — *pour garantir qu'il ne s'échappera pas si le cours monte*. Marge initiale, puis marge additionnelle en cas de **hausse** du cours shorté ; à défaut, **liquidation**.

La marge n'est pas un coût. *Des intérêts sont habituellement versés sur le solde, et si le taux offert est inacceptable, des titres négociables comme des bons du Trésor peuvent servir à satisfaire l'exigence. Le produit de la vente appartient à l'investisseur et constitue normalement une partie de la marge initiale.*

La réglementation, en trois dates. **1938** : la **uptick rule** — shorter uniquement sur une **hausse** du dernier mouvement de cours. **Juillet 2007** : la SEC l'abolit. **Février 2010** : **alternative uptick rule** — quand une action a **baissé de plus de 10 % en un jour**, le short n'est possible **ce jour-là et le lendemain** qu'à un prix **supérieur au meilleur cours acheteur**. Des **interdictions temporaires** ont eu lieu dans plusieurs pays en **2008**, le short étant considéré comme contribuant à la forte volatilité.

● Concept 3 — Hypothèses, notation, et le résultat fondamental

Les quatre hypothèses — vraies pour **certains** participants seulement :

1. **aucun coût de transaction** ;
2. **même taux d'imposition** sur tous les profits nets ;
3. emprunt et prêt au **même taux sans risque** ;
4. ils **exploitent les opportunités d'arbitrage** dès qu'elles apparaissent.

Ce point est capital et souvent mal compris. Nous n'exigeons pas que ces hypothèses soient vraies pour **tous** les participants. Il suffit qu'elles soient vraies — ou au moins approximativement vraies — pour **quelques participants clés**, tels que les grands teneurs de marché de dérivés. **Ce sont leurs activités de négociation et leur empressement à saisir les arbitrages qui déterminent la relation entre prix forward et prix comptant.**

Symbole	Sens
T	temps jusqu'à la livraison (en années)
S_0	prix aujourd'hui de l'actif sous-jacent
F_0	prix forward ou futures aujourd'hui
r	taux zéro-coupon sans risque annuel, continu , pour un placement échéant à la date de livraison

3.1 Actif sans revenu

Données. Action sans dividende à **40**, taux 3 mois **5 %**, forward 3 mois.

Le prix d'équilibre. $40e^{0,05 \times 0,25} = 40,50$.

Cas A — le forward est trop cher (43). *Étape 1.* Emprunter **40** à 5 % pour 3 mois. *Étape 2.* Acheter une action. *Étape 3.* Vendre à terme une action à **43**. *Étape 4 (dans 3 mois).* Livrer l'action, recevoir **43**. *Étape 5.* Rembourser $40e^{0,05 \times 0,25} = 40,50$. *Étape 6.* **Profit verrouillé : $43,00 - 40,50 = 2,50$.**

Cas B — le forward est trop bas (39). *Étape 1.* **Shorter** une action → encaisser **40**. *Étape 2.* Placer 40 à 5 % pour 3 mois. *Étape 3.* Acheter à terme une action à **39**. *Étape 4 (dans 3 mois).* Le placement vaut **40,50**. *Étape 5.* Payer **39**, prendre livraison, rendre l'action pour fermer le short. *Étape 6.* **Profit : $40,50 - 39,00 = 1,50$.**

La conclusion. Le premier arbitrage marche dès que $F_0 > 40,50$, le second dès que $F_0 < 40,50$. Nous en déduisons que, pour qu'il n'y ait pas d'arbitrage, le prix forward doit être **exactement** 40,50.

$$F_0 = S_0 e^{rT} \quad (5.1)$$

POURQUOI $F_0 > S_0$?

Un forward long et un achat comptant conduisent tous deux à détenir l'actif en T . Le prix forward est plus élevé que le prix comptant **à cause du coût de financement de l'achat comptant** pendant la vie du contrat.

Ce point a été oublié par Kidder Peabody en 1994 — à ses dépens. Joseph Jett achetait des **strips** (zéro-coupon créés en vendant séparément chaque flux d'une obligation du Trésor) et les vendait à terme. Comme (5.1) le montre, le prix forward d'un titre **sans revenu** est **toujours** supérieur au comptant : à 4 % sur 3 mois, un strip à 70 a un forward de $70e^{0,04 \times 0,25} = 70,70$. **Le système informatique de Kidder Peabody enregistrait un profit égal à cet écart (0,70) sur chaque opération.** En réalité ce profit n'était rien d'autre que le coût de financement de l'achat du strip. Mais en roulant ses contrats, Jett empêchait ce coût de lui être imputé. Résultat : un profit affiché de **100 millions** (et un gros bonus pour Jett) alors qu'il y avait en réalité une **perte de l'ordre de 350 millions**. Cela montre que même de grandes institutions financières peuvent se tromper sur des choses relativement simples !

Et si la vente à découvert est impossible ? Cela ne change rien. Il n'est **pas nécessaire de pouvoir shorter** : il suffit qu'un nombre significatif de personnes détiennent l'actif purement pour l'investissement — ce qui est **vrai par définition** d'un actif d'investissement. Si le forward est trop bas, **ils vendront leur actif et prendront une position longue en forward**, améliorant leur situation de $S_0e^{rT} - F_0$.

Énoncé. Forward **4 mois** pour acheter une obligation zéro-coupon échéant dans **1 an** (donc **8 mois** restants à la maturité du forward). Prix actuel **930**. Taux sans risque 4 mois continu **6 %**.

Étape 1 — classer l'actif. Un zéro-coupon **ne verse aucun revenu** → formule (5.1). Étape 2 — les paramètres. $S_0 = 930$, $r = 0,06$, $T = 4/12$. Étape 3 — calculer.

$F_0 = 930 e^{0,06 \times 4/12} = 930 \times 1,020201 = 948,79$. Étape 4 — interpréter. **Ce serait le prix de livraison d'un contrat négocié aujourd'hui.**

Le piège de maturité. T est la maturité **du forward** (4 mois), **pas** celle de l'obligation (12 mois). Les 8 mois restants sont **déjà** dans le prix comptant de 930.

3.2 Revenu connu en montant

$$F_0 = (S_0 - I)e^{rT} \quad (5.2)$$

où I est la **valeur actuelle** de tout le revenu versé pendant la vie du contrat. *Exemples : actions à dividendes connus, obligations à coupon.*

Données. Obligation à **900**, forward **9 mois**, coupon de **40** attendu dans **4 mois**. Taux continus : **3 %** à 4 mois, **4 %** à 9 mois.

Étape 1 — actualiser le revenu. $I = 40e^{-0,03 \times 4/12} = \mathbf{39,60}$. Étape 2 — le prix d'équilibre.
 $F_0 = (900 - 39,60)e^{0,04 \times 0,75} = 860,40 \times 1,030455 = \mathbf{886,60}$.

Cas A — forward trop cher (910). Étape 3. Emprunter 900 en deux tranches : **39,60** à 3 % pour 4 mois (elle sera remboursée **par le coupon**) et **860,40** à 4 % pour 9 mois. Étape 4. Acheter l'obligation, vendre à terme à 910. Étape 5 (4 mois). Encaisser le coupon de 40, rembourser la première tranche ($39,60e^{0,01} = 40$) — **exactement**. Étape 6 (9 mois). Livrer l'obligation contre **910**, rembourser $860,40e^{0,03} = \mathbf{886,60}$. Étape 7. **Profit : $910 - 886,60 = \mathbf{23,40}$.**

Cas B — forward trop bas (870). Étape 3'. Shorter l'obligation → **900**, dont **39,60** placés 4 mois à 3 % et **860,40** placés 9 mois à 4 %. Étape 4'. Acheter à terme à 870. Étape 5' (4 mois). Le premier placement donne **40**, exactement de quoi **payer le coupon dû** au prêteur du titre. Étape 6' (9 mois). Recevoir **886,60**, payer **870**, récupérer le titre, fermer le short. Étape 7'. **Profit : $886,60 - 870 = \mathbf{16,60}$.**

Le geste à retenir. Découper l'emprunt (ou le placement) en deux tranches, dont l'une est exactement calibrée pour être annulée par le revenu intermédiaire. Cette technique isole le revenu et ramène le problème au cas sans revenu.

3.3 Rendement connu en pourcentage

DÉFINITION.

Le revenu est connu **exprimé en pourcentage du prix de l'actif au moment où il est versé**.

Comme les taux, les rendements sont **normalement mesurés en capitalisation continue**, avec **les mêmes formules de conversion** que la section 4.2.

$$F_0 = S_0 e^{(r-q)T} \quad (5.3)$$

Énoncé. Forward **6 mois**, l'actif verse **2 % de son prix une fois** pendant les 6 mois. Taux sans risque continu **10 %**. Prix **25**.

Étape 1 — traduire « 2 % une fois en 6 mois ». C'est **4 % par an en capitalisation semestrielle**.

Étape 2 — convertir en continu, par (4.3) : $q = 2 \ln(1 + 0,04/2) = 2 \ln(1,02) = 0,0396$, soit **3,96 %**. Étape 3 — appliquer (5.3). $F_0 = 25e^{(0,10-0,0396) \times 0,5} = 25e^{0,0302} = 25,77$.

L'erreur à ne pas commettre. Utiliser $q = 0,04$ directement donnerait $25e^{0,03} = 25,76$ — proche ici, mais l'habitude est mauvaise : r et q doivent être **dans la même unité de capitalisation** avant de se soustraire.

● Concept 4 — Valoriser un contrat forward

Le cadre. La valeur d'un forward au moment où il est conclu est **zéro**. Plus tard, elle peut se révéler positive ou négative. Les banques doivent le valoriser **chaque jour** (marking to market).

Symbole	Sens
K	prix de livraison du contrat négocié autrefois — il ne change jamais
F_0	prix forward qui s'appliquerait si l'on négociait aujourd'hui — il change
f	valeur aujourd'hui du contrat

À l'origine, K est fixé égal au prix forward et $f = 0$. Le temps passant, K reste le même (il fait partie de la définition du contrat) mais le prix forward change, et la valeur du contrat devient positive ou négative.

$$f = (F_0 - K)e^{-rT} \quad (5.4) \quad (\text{long}) \quad f = (K - F_0)e^{-rT} \quad (\text{court})$$

La démonstration — la même que pour les FRA (section 4.7). Comparez un forward long de prix F_0 et un forward long de prix K : ils ne diffèrent **que** par le montant payé en T . Une différence de flux de $F_0 - K$ en T vaut $(F_0 - K)e^{-rT}$ aujourd'hui. Or le contrat de prix F_0 vaut **zéro par définition**. Donc celui de prix K vaut $(F_0 - K)e^{-rT}$. **CQFD**.

La règle générale, à mémoriser. *On peut valoriser un forward long en supposant que le prix de l'actif à maturité **égale le prix forward** F_0 .* Le payoff est alors $F_0 - K$, de valeur actuelle $(F_0 - K)e^{-rT}$. **C'est le même principe que « supposer les taux forward réalisés » pour les FRA.**

Les trois formes spécialisées, en combinant (5.4) avec (5.1), (5.2), (5.3) :

$$f = S_0 - Ke^{-rT} \quad (5.5) \qquad f = S_0 - I - Ke^{-rT} \quad (5.6) \qquad f = S_0e^{-qT} - Ke^{-rT} \quad (5.7)$$

Énoncé. Forward long sur action sans dividende, conclu autrefois, **6 mois restants**. Taux **10 %** continu, action à **25**, prix de livraison **24**.

Étape 1 — le prix forward d'aujourd'hui. $F_0 = 25e^{0,1 \times 0,5} = \mathbf{26,28}$. Étape 2 — la valeur.

$f = (26,28 - 24)e^{-0,1 \times 0,5} = 2,28 \times 0,95123 = \mathbf{2,17}$. Étape 3 — contrôle par (5.5).

$f = 25 - 24e^{-0,05} = 25 - 22,83 = \mathbf{2,17}$ — les deux voies coïncident. Étape 4 — lecture. Le contrat est **favorable** : il permet d'acheter à 24 ce qui vaudra 26,28 à terme.

Futures et forwards : le gain n'a pas la même date. Quand un prix futures change, le gain est la variation du prix multipliée par la taille de la position, et il est réalisé **presque immédiatement** par le règlement quotidien. Quand un prix forward change, le gain est la **valeur actuelle** de la variation multipliée par la taille.

L'« erreur de système » qui n'en est pas une. Un trader entre dans un forward long de **£1 M** à **1,5000** à 3 mois ; son voisin achète **16 contrats** futures (£62 500 chacun) au même prix. Les positions sont identiques. Les deux prix montent à **1,5040**. Le système affiche **4 000 dollars** de profit pour le futures et **3 900** pour le forward. *Le trader forward appelle immédiatement le service informatique pour se plaindre. A-t-il raison ? Non !* S'il dénouait par un contrat court à 1,5040, il aurait contracté d'acheter £1 M à 1,5000 et de vendre £1 M à 1,5040 **dans 3 mois : 4 000 dollars, mais dans 3 mois, pas aujourd'hui**. Son profit est la **valeur actuelle** de 4 000 — exactement (5.4). *Il peut se consoler : gains et pertes sont traités symétriquement. Si les prix étaient tombés à 1,4960, le trader futures perdrait 4 000 et le trader forward seulement 3 900.*

● Concept 5 — Prix forward et prix futures sont-ils égaux ?

Le résultat théorique. *Quand le taux sans risque court terme est **constant**, le prix forward est en théorie le même que le prix futures* (le raisonnement s'étend au cas où le taux est une **fonction connue du temps**).

Quand les taux varient de façon imprévisible — comme dans le monde réel — ils ne sont plus égaux. Le raisonnement :

Corrélation de S avec les taux	Mécanisme	Conclusion
Fortement positive	S monte → le long futures gagne immédiatement (règlement quotidien) ; les taux ayant probablement monté aussi, ce gain est replacé à un taux plus élevé que la moyenne . S baisse → perte immédiate, financée à un taux plus bas . Le détenteur d'un forward n'est pas affecté ainsi.	le futures est légèrement plus attractif → $F^{\text{fut}} > F^{\text{fwd}}$
Fortement négative	raisonnement symétrique	$F^{\text{fwd}} > F^{\text{fut}}$

La conclusion pratique. *Les différences théoriques pour des contrats de quelques mois sont dans la plupart des cas assez petites pour être ignorées. D'autres facteurs pèsent d'ailleurs davantage : **fiscalité, coûts de transaction, traitement des marges**, moindre **risque de contrepartie** du futures (chambre de compensation) et parfois **meilleure liquidité**. Pour la plupart des usages, il est raisonnable de supposer que les prix forward et futures sont les mêmes — et le symbole F_0 désignera les deux.*

L'exception nommée par Hull : les futures eurodollars (section 6.3).

● Concept 6 — Indices boursiers

Un indice peut habituellement être regardé comme le prix d'un actif d'investissement versant des dividendes : l'actif est le **portefeuille des actions de l'indice**, et les dividendes sont **ceux que percevrait son détenteur**. On suppose usuellement un **rendement connu** plutôt qu'un revenu en montant :

$$F_0 = S_0 e^{(r-q)T} \quad (5.8)$$

Le prix futures croît donc au taux $r - q$ avec la maturité. **Lecture inverse, sur données réelles** : le règlement décembre du S&P 500 est environ **0,76 % inférieur** au règlement juin. Cela indique que, le 26 mai 2010, le taux sans risque court terme r était inférieur au rendement du dividende q d'environ **1,52 % par an**. (0,76 % sur six mois → 1,52 % annualisé.)

Exemple 5.5. $S_0 = 1\,300$, $q = 1\%$, $r = 5\%$, $T = 0,25$: $F_0 = 1\,300 e^{0,04 \times 0,25} = 1\,313,07$.

Le choix de q . En pratique le rendement du dividende varie semaine par semaine — une grande partie des dividendes du NYSE sont versés la **première semaine de février, mai, août et novembre**. La valeur choisie doit représenter le **rendement annualisé moyen** pendant la vie du contrat, calculé sur les dividendes dont la **date de détachement** tombe dans cette période.

L'arbitrage d'indice. Si $F_0 > S_0 e^{(r-q)T}$: **acheter les actions** de l'indice au comptant et **vendre** les futures. Si $F_0 < S_0 e^{(r-q)T}$: l'inverse. Quand $F_0 < S_0 e^{(r-q)T}$, l'arbitrage est souvent réalisé par un **fonds de pension** détenant un portefeuille indiciel ; quand $F_0 > S_0 e^{(r-q)T}$, par une **entreprise** détenant des placements monétaires court terme. Pour les indices à nombreuses composantes, on utilise un **échantillon représentatif** ; l'exécution passe par le **program trading** (génération automatique des ordres).

La condition nécessaire. Pour faire de l'arbitrage d'indice, un trader doit pouvoir négocier **très rapidement** à la fois le futures et le portefeuille d'actions, aux prix affichés. En conditions normales, le **program trading** le permet et (5.8) tient bien.

Lundi noir, 19 octobre 1987. Le marché chute de **plus de 20 %** ; les **604 millions** d'actions traitées au NYSE dépassent largement tous les records. Les systèmes de la bourse furent saturés, et les ordres passés ce jour-là pouvaient être retardés de **jusqu'à deux heures** avant exécution.

La conséquence, chiffrée. En clôture, le S&P 500 était à **225,06** (−57,88 sur la journée) tandis que le futures décembre cotait **201,50** (−80,75). **Une décote de plus de 10 %** — en grande partie parce que les retards de traitement rendaient l'arbitrage d'indice impossible.

Mardi 20 octobre. Le NYSE impose des **restrictions temporaires** au *program trading* — ce qui rend l'arbitrage **encore plus difficile** et prolonge la rupture du lien traditionnel. *À un moment, le prix du futures décembre était 18 % inférieur au S&P 500.* Après quelques jours, le marché redevint normal et *l'activité des arbitragistes rétablit l'équation (5.8).*

La leçon. La relation d'arbitrage n'est pas une loi de la nature : elle est **produite** par la capacité d'exécuter. Quand la **liquidité opérationnelle** disparaît, la formule cesse de tenir — et l'écart peut atteindre **18 %**.

Un indice n'est pas toujours un actif d'investissement — le contrat Nikkei 225 du CME. Soit S la valeur de l'indice Nikkei 225 : c'est la valeur d'un portefeuille de 225 actions japonaises, **mesurée en yens**. La variable sous-jacente au futures du CME a une valeur **en dollars** de $5S$. *Autrement dit, le contrat prend une variable mesurée en yens et la traite comme si c'étaient des dollars.* Or **on ne peut pas investir dans un portefeuille qui vaudra toujours $5S$ dollars** : au mieux, dans un qui vaut toujours $5S$ yens, ou $5QS$ dollars où Q est la valeur en dollars d'un yen. **$5S$ dollars n'est donc pas le prix d'un actif d'investissement et (5.8) ne s'applique pas.** C'est un **quanto** : *un dérivé dont le sous-jacent est mesuré dans une devise et le payoff versé dans une autre* (chapitre 29).

● Concept 7 — Devises et parité des taux d'intérêt

Convention. S_0 = prix comptant **en dollars** d'une unité de devise étrangère ; F_0 = idem à terme. *Cela ne correspond pas nécessairement à la façon dont les cours sont cotés* : hors GBP, EUR, AUD et NZD, on cote **le nombre d'unités de devise pour un dollar** (fiche 75).

La propriété clé. *Une devise a la propriété que son détenteur peut gagner l'intérêt au taux sans risque du pays étranger* — en achetant une obligation libellée dans cette devise. On note r_f ce taux.

$$F_0 = S_0 e^{(r - r_f)T} \quad (5.9)$$

C'est la **parité des taux d'intérêt** de la finance internationale.

La démonstration par les deux chemins. Partant de 1 000 unités de devise étrangère, il y a **deux façons** d'obtenir des dollars en T :

Chemin	Opérations	Résultat en T
A	placer à r_f pendant T , puis vendre à terme le produit	$1\,000e^{r_f T} F_0$ dollars
B	convertir au comptant puis placer à r	$1\,000S_0e^{rT}$ dollars

En l'absence d'opportunité d'arbitrage, les deux stratégies doivent donner le même résultat, d'où $1\,000e^{r_f T} F_0 = 1\,000S_0e^{rT}$, c'est-à-dire (5.9).

Données. Taux 2 ans : **Australie 5 %, États-Unis 7 %**. Spot **0,6200 USD par AUD**.

Étape 0 — le taux d'équilibre. $F_0 = 0,62e^{(0,07-0,05)\times 2} = 0,62e^{0,04} = 0,6453$.

Cas A — le forward est trop bas (0,6300). L'AUD est trop bon marché à terme → on l'achètera à terme. Étape 1. Emprunter **1 000 AUD** à 5 % pour 2 ans ; convertir en $1\,000 \times 0,62 = 620$ USD ; placer les USD à 7 %. Étape 2. Acheter à terme **1 105,17 AUD** pour $1\,105,17 \times 0,63 = 696,26$ USD. Étape 3 (dans 2 ans). Le placement vaut $620e^{0,14} = 713,17$ USD. Étape 4. Payer 696,26 USD, recevoir 1 105,17 AUD — **exactement** de quoi rembourser $1\,000e^{0,10} = 1\,105,17$ AUD. Étape 5. **Profit sans risque : $713,17 - 696,26 = 16,91$ USD.** (Si cela ne paraît pas très excitant, imaginez la même stratégie en empruntant 100 millions d'AUD !)

Cas B — le forward est trop haut (0,6600). L'AUD est trop cher à terme → on le vendra à terme. Étape 1'. Emprunter **1 000 USD** à 7 % ; convertir en $1\,000/0,62 = 1\,612,90$ AUD ; placer à 5 %. Étape 2'. Vendre à terme **1 782,53 AUD** pour $1\,782,53 \times 0,66 = 1\,176,47$ USD. Étape 3' (dans 2 ans). Le placement vaut $1\,612,90e^{0,10} = 1\,782,53$ AUD, converti en 1 176,47 USD. Étape 4'. Rembourser $1\,000e^{0,14} = 1\,150,27$ USD. Étape 5'. **Profit : $1\,176,47 - 1\,150,27 = 26,20$ USD.**

La règle de construction. On emprunte la devise dont le forward est relativement cher et on place celle dont il est relativement bon marché — le forward servant à reverrouiller la conversion finale. Le montant vendu ou acheté à terme est **exactement** le montant capitalisé, jamais le montant initial.

Une devise est un actif à rendement connu. L'équation (5.9) est identique à (5.3) avec q remplacé par r_f . Ce n'est pas une coïncidence. Pourquoi ? La valeur de l'intérêt payé dans une devise étrangère dépend de la valeur de cette devise. Si le taux sur la livre est 5 %, alors **pour un investisseur américain la livre procure un revenu égal à 5 % de la valeur de la livre par an** — c'est-à-dire un **rendement** de 5 %.

Lecture des cotations du 26 mai 2010.

Devises	Situation des taux	Effet sur la courbe futures
Yen, livre, franc suisse, euro	$r > r_f$	prix futures croissants avec la maturité
Dollar australien, dollar canadien, peso mexicain	$r_f > r$	prix futures décroissants

Exemple 5.7 : le règlement septembre de l'AUD est environ **1 % inférieur** au règlement juin — les prix futures décroissent d'environ **4 % par an**, ce qui, par (5.9), estime de combien le LIBOR australien court terme dépassait le LIBOR américain le 26 mai 2010.

● Concept 8 — Matières premières, stockage et rendement de commodité

Or et argent sont des actifs d'investissement — et ils procurent **un revenu** : les banques centrales facturent un intérêt, le **gold lease rate**, lorsqu'elles prêtent de l'or (fiche 76). Comme toute matière première, ils ont aussi des **coûts de stockage**.

Le coût de stockage se traite comme un revenu négatif. Si U est la valeur actuelle de tous les coûts de stockage **nets du revenu** :

$$F_0 = (S_0 + U)e^{rT} \quad (5.11)$$

ou, en proportion u du prix :

$$F_0 = S_0 e^{(r+u)T} \quad (5.12)$$

Énoncé. Futures **1 an** sur un actif d'investissement **sans revenu**. Stockage : **2 par unité, payé en fin d'année**. Spot **450**, taux **7 %** toutes maturités.

Étape 1 — actualiser le coût. $U = 2e^{-0,07 \times 1} = \mathbf{1,865}$. Étape 2 — appliquer (5.11).

$F_0 = (450 + 1,865)e^{0,07} = 451,865 \times 1,072508 = \mathbf{484,63}$. Étape 3 — les deux arbitrages. Si le futures **dépasse 484,63** : **acheter** l'actif et **vendre** des futures 1 an → profit verrouillé. S'il est **inférieur** : un investisseur qui détient déjà l'actif améliore son rendement en le **vendant** et en **achetant** des futures.

Le signe. Le stockage **s'ajoute** à S_0 (il augmente le coût de portage), là où un revenu **se retranche**. Une seule règle : $F_0 = (S_0 + \text{coûts} - \text{revenus})e^{rT}$.

8.1 Pourquoi les actifs de consommation n'ont qu'une inégalité

Sens 1 — toujours praticable. Si $F_0 > (S_0 + U)e^{rT}$: emprunter $S_0 + U$, acheter la marchandise et payer le stockage, vendre un futures → profit $F_0 - (S_0 + U)e^{rT}$. Il n'y a **aucun problème** à mettre en œuvre cette stratégie pour **n'importe quelle** matière première. Donc **cette inégalité ne peut pas durer**.

Sens 2 — praticable seulement pour un actif d'investissement. Si $F_0 < (S_0 + U)e^{rT}$, il faudrait **vendre la marchandise**, économiser le stockage, placer, et acheter un futures. Pour l'or ou l'argent, de nombreux investisseurs le feront. **Mais** :

*Les particuliers et les entreprises qui détiennent une matière première de consommation prévoient généralement de **l'utiliser** d'une manière ou d'une autre. Ils sont **réticents à la vendre au comptant pour acheter des forwards ou des futures**, parce qu'un contrat forward ou futures **ne peut pas être utilisé dans un processus de fabrication** ni consommé.*

Rien n'empêche donc $F_0 < (S_0 + U)e^{rT}$ de tenir. Tout ce qu'on peut affirmer est :

$$F_0 \leq (S_0 + U)e^{rT} \quad (5.15)$$

$$F_0 \leq S_0 e^{(r+u)T} \quad (5.16)$$

8.2 Le rendement de commodité

DÉFINITION.

Les bénéfices de détenir l'**actif physique** — un raffineur ne regarde pas un futures sur brut de la même façon que du brut en stock : le brut en stock peut **alimenter le processus de raffinage**, pas le futures ; la détention physique permet de **garder une production en marche** et peut-être de **profiter de pénuries locales temporaires** — sont appelés **rendement de commodité** (convenience yield) y , défini par :

$$F_0 e^{yT} = (S_0 + U)e^{rT} \quad \text{ou} \quad F_0 e^{yT} = S_0 e^{(r+u)T} \implies F_0 = S_0 e^{(r+u-y)T} \quad (5.17)$$

Ce qu'il mesure exactement. Le rendement de commodité mesure simplement de combien le membre de gauche est **inférieur** au membre de droite dans (5.15) ou (5.16). C'est une **variable de bouclage**, définie par différence — pas une grandeur observable indépendamment.

Pour un actif d'investissement, y doit être nul, sinon il y a arbitrage.

Lecture empirique. Le 26 mai 2010, le prix futures du soja **décroissait** de juillet 2010 à novembre 2010. Ce profil suggère que $y > r + u$.

Ce que y reflète. Les anticipations du marché sur la **disponibilité future** de la matière première. Plus la possibilité de pénurie est grande, plus y est élevé. Si les utilisateurs ont des **stocks élevés**, il y a très peu de risque de pénurie proche et y tend à être **faible** ; si les stocks sont **bas**, les pénuries sont plus probables et y est habituellement **plus élevé**.

● Concept 9 — Le coût de portage, et les options de livraison

DÉFINITION.

Le **coût de portage** c mesure le coût de stockage **plus** l'intérêt payé pour financer l'actif **moins** le revenu qu'il procure.

Actif	Coût de portage c
Action sans dividende	r
Indice boursier	$r - q$
Devise	$r - r_f$
Matière première à revenu q et stockage u	$r - q + u$

$$F_0 = S_0 e^{cT} \quad (5.18) \text{ (investissement)}$$

$$F_0 = S_0 e^{(c-y)T} \quad (5.19) \text{ (consommation)}$$

Les options de livraison. Un futures laisse souvent au **vendeur** le choix de livrer **n'importe quand dans une période**. Faut-il alors calculer le prix théorique pour le **début**, le **milieu** ou la **fin** de la période ?

Observation	Ce qu'elle implique via (5.19)	Comportement optimal du vendeur	Convention de calcul
F croissant en maturité	$c > y$: les bénéfices de détention sont inférieurs au taux sans risque	livrer le plus tôt possible — <i>l'intérêt gagné sur le cash reçu l'emporte sur les bénéfices de détention</i>	début de la période
F décroissant	$c < y$	livrer le plus tard possible	fin de la période

● Concept 10 — Prix futures et prix comptant anticipé

La question. En juin, le futures maïs septembre cote **350 cents**. Le prix comptant **anticipé** en septembre est-il inférieur, supérieur ou égal à 350 ? *Puisque le futures converge vers le spot à maturité* : si l'anticipation est **sous** 350, le marché anticipe une **baisse** du futures — les courts gagnent, les longs perdent ; si elle est **au-dessus**, l'inverse.

Keynes et Hicks. Si les hedgers tendent à être **courts** et les spéculateurs **longs**, le prix futures sera **inférieur** au prix comptant anticipé — parce que les spéculateurs exigent une compensation pour les risques qu'ils supportent : ils ne négocieront que s'ils peuvent espérer gagner de l'argent en moyenne. Les hedgers perdront de l'argent en moyenne, mais sont probablement prêts à l'accepter parce que le futures réduit leurs risques. Si les rôles sont inversés, F_0 sera **au-dessus**.

L'approche moderne — par le risque systématique. Un spéculateur long place $F_0 e^{-rT}$ au taux sans risque et prend une position longue futures ; à la livraison, il achète l'actif et le revend immédiatement :

$$\text{aujourd'hui : } -F_0 e^{-rT} \qquad \text{en } T : + S_T$$

Si k est le **rendement exigé** pour cet investissement, et si tous les investissements sur les marchés de titres sont valorisés de sorte que leur VAN soit nulle :

$$-F_0 e^{-rT} + \mathbb{E}(S_T) e^{-kT} = 0 \quad \implies \quad \boxed{F_0 = \mathbb{E}(S_T) e^{(r-k)T}} \quad (5.20)$$

Risque systématique du sous-jacent	Rendement exigé	Conclusion
Nul	$k = r$	$F_0 = \mathbb{E}(S_T)$ — le prix futures est un estimateur sans biais du prix comptant futur
Positif	$k > r$	$F_0 < \mathbb{E}(S_T)$ — le futures sous-estime
Négatif	$k < r$	$F_0 > \mathbb{E}(S_T)$ — le futures surestime

La cohérence interne du livre. Un indice boursier a un risque systématique positif : le rendement attendu des actions de l'indice dépasse r , les dividendes en fournissent q , donc la hausse attendue de l'indice doit dépasser $r - q$. L'équation (5.8) est donc **cohérente** avec la prédiction que le futures sous-estime le prix futur anticipé pour un indice.

Vocabulaire à double sens — attention en examen. Quand $F_0 < \mathbb{E}(S_T)$: **normal backwardation**. Quand $F_0 > \mathbb{E}(S_T)$: **contango**. Il faut noter cependant que ces termes sont parfois utilisés pour dire si le prix futures est en dessous ou au-dessus du prix comptant **actuel**, plutôt que du prix comptant **anticipé**. **Toujours vérifier de quelle version parle l'énoncé.**

Comment reconnaître le type d'exercice

Signal	Formule
Action sans dividende, zéro-coupon	$F_0 = S_0 e^{rT}$
Dividende ou coupon en montant , à date connue	$F_0 = (S_0 - I) e^{rT}$, I = valeur actuelle
Dividende en pourcentage , indice	$F_0 = S_0 e^{(r-q)T}$
Devise	$F_0 = S_0 e^{(r-r_f)T}$
Coût de stockage en montant / en proportion	$F_0 = (S_0 + U) e^{rT}$ / $F_0 = S_0 e^{(r+u)T}$
Matière première de consommation	$F_0 \leq \dots$ et $F_0 = S_0 e^{(r+u-y)T}$
Un contrat déjà en cours , prix de livraison K	$f = (F_0 - K) e^{-rT}$
« le futures est-il un bon prédicteur ? »	$F_0 = \mathbb{E}(S_T) e^{(r-k)T}$, regarder le signe du bêta

Comment résoudre ce type d'exercice

Protocole prix d'équilibre — 4 étapes.

1. **Classer l'actif** : investissement ou consommation ? avec revenu, rendement, stockage ?
2. Mettre **tous les taux et rendements** en capitalisation **continue**.
3. Appliquer la formule ; contrôler que T est bien la maturité **du contrat**.
4. **Vérifier le sens** : $F_0 > S_0$ si le portage coûte, $F_0 < S_0$ s'il rapporte.

Protocole arbitrage — 5 étapes.

1. Comparer le prix observé au prix théorique.
2. **Vendre le cher, acheter le bon marché** : si F est trop haut, on **vend le forward** et on **achète le sous-jacent** (financé par emprunt) ; si F est trop bas, l'inverse.
3. **Financer** exactement : emprunter S_0 (ou $S_0 - I$, ou $S_0 + U$) au taux r jusqu'en T ; découper l'emprunt si un revenu intermédiaire doit être neutralisé.
4. Écrire **tous** les flux à chaque date et vérifier qu'ils s'annulent sauf un.
5. Le résidu est le **profit sans risque** — il doit être $|F_0^{\text{obs}} - F_0^{\text{th}}|$ (éventuellement actualisé).

● Common mistakes

Erreur	Correction
Appliquer $F_0 = S_0 e^{rT}$ au pétrole ou au cuivre	Ce sont des actifs de consommation : seulement $F_0 \leq S_0 e^{(r+u)T}$
Utiliser le montant du dividende au lieu de sa valeur actuelle dans (5.2)	I est actualisé à aujourd'hui
Confondre K et F_0 dans la valorisation	K est figé dans le contrat ; F_0 est le prix d'aujourd'hui
Prendre T = maturité de l' obligation sous-jacente	T = maturité du forward
Soustraire un rendement discret d'un taux continu	Convertir d'abord : $q = m \ln(1 + q_m/m)$
Croire que le trader forward a été lésé de 100 dollars	Son profit est la valeur actuelle du gain futures
Ajouter le coût de stockage au numérateur du revenu	Stockage = revenu négatif : il s'ajoute à S_0
Traiter le rendement de commodité comme observable	Il est défini par différence — c'est une variable de bouclage
Croire que $y > 0$ est possible pour l'or	Pour un actif d' investissement , $y = 0$ sinon arbitrage
Appliquer (5.8) au Nikkei 225 du CME	C'est un quanto : $5\$$ dollars n'est pas un actif d'investissement
Croire que « contango » désigne toujours la même chose	Deux usages : par rapport au spot anticipé ou au spot actuel
Confondre « le futures sous-estime » et « le futures est faux »	Le biais est la prime de risque — c'est un prix d'équilibre

Ultimate Review

Le tableau complet des prix.

Situation	Prix forward/futures	Valeur d'un long de prix K
Sans revenu	$S_0 e^{rT}$	$S_0 - K e^{-rT}$
Revenu I (VA)	$(S_0 - I) e^{rT}$	$S_0 - I - K e^{-rT}$
Rendement q	$S_0 e^{(r-q)T}$	$S_0 e^{-qT} - K e^{-rT}$
Indice	$S_0 e^{(r-q)T}$	—
Devise	$S_0 e^{(r-r_f)T}$	—
Stockage U (VA) / u	$(S_0 + U) e^{rT} / S_0 e^{(r+u)T}$	—
Consommation	$\leq$ ci-dessus ; $= S_0 e^{(r+u-y)T}$	—
Général	$F_0 = S_0 e^{cT}$ ou $S_0 e^{(c-y)T}$	$f = (F_0 - K) e^{-rT}$

Les deux règles de valorisation. Un forward se valorise **en supposant** $S_T = F_0$ · un FRA **en supposant les forwards réalisés** — c'est le même principe.

Prix futures et anticipation. $F_0 = \mathbb{E}(S_T) e^{(r-k)T}$: bêta positif $\rightarrow F_0 < \mathbb{E}(S_T)$ (*normal backwardation*) · bêta négatif $\rightarrow F_0 > \mathbb{E}(S_T)$ (*contango*) · bêta nul $\rightarrow$ **estimateur sans biais**.

Les chiffres du chapitre. Action 40, 5 %, 3 mois $\rightarrow$ **40,50** (arbitrages **+2,50** et **+1,50**) · zéro-coupon 930 $\rightarrow$ **948,79** · obligation 900 avec coupon 40 $\rightarrow$ **886,60** (**+23,40** et **+16,60**) · actif 25 avec 2 % semestriel $\rightarrow$ **25,77** · forward $K = 24$, $S_0 = 25 \rightarrow f = 2,17$ · indice 1 300, $r = 5\%$, $q = 1\%$ $\rightarrow$ **1 313,07** · AUD/USD 0,62, 5 % et 7 % $\rightarrow$ **0,6453** (arbitrages **16,91** et **26,20**) · stockage : 450 + 2 $\rightarrow$ **484,63** · Kidder Peabody : **+100 M affichés, -350 M réels** · 19 octobre 1987 : S&P 500 **225,06** contre futures **201,50**, jusqu'à **-18 %**.

Active Recall

Parce que l'arbitrage doit fonctionner **dans les deux sens** pour produire une **égalité**. Le sens « F trop haut » marche toujours : emprunter, acheter le physique, vendre le forward. Le sens « F trop bas » exige de **vendre le physique** et d'acheter le forward — ce que font volontiers les détenteurs d'**or** (actif d'investissement), mais pas les détenteurs de **pétrole** : *ils prévoient de l'utiliser, et un futures ne peut pas être raffiné*. D'où seulement $F_0 \leq (S_0 + U) e^{rT}$.

Prix théorique : $40e^{0,05 \times 0,25} = 40,50$. Le forward est **trop cher** → on le **vend**. **Emprunter 40** à 5 % · **acheter une action** · **vendre à terme** à 43. Dans 3 mois : livrer, recevoir **43**, rembourser **40,50**. **Profit sans risque : 2,50**. Si le forward cotait 39, on ferait l'inverse (short l'action, placer 40, acheter à terme) pour **+1,50**.

$$I = 40e^{-0,03/3} = 39,60 ; F_0 = (900 - 39,60)e^{0,04 \times 0,75} = 886,60.$$

Le découpage : on emprunte **39,60 à 3 % pour 4 mois** — cette tranche croît à exactement **40** et est remboursée **par le coupon** — et **860,40 à 4 % pour 9 mois**, qui croît à **886,60**. Le revenu intermédiaire est ainsi **neutralisé** et le problème est ramené au cas sans revenu.

L'écart entre le prix forward et le prix comptant d'un strip — c'est-à-dire, par (5.1), le **coût de financement de l'achat du strip**, et rien d'autre. Le système enregistrerait cet écart comme un profit sur chaque opération, et *en roulant ses contrats, Jett empêchait ce coût de lui être imputé*. Bilan : **100 millions de profit affichés** (et un gros bonus) pour **environ 350 millions de perte réelle**.

Comparer deux forwards longs identiques sauf le prix de livraison : F_0 pour l'un, K pour l'autre. Ils ne diffèrent **que** par le montant payé en T , soit $F_0 - K$, ce qui vaut $(F_0 - K)e^{-rT}$ aujourd'hui. Le contrat de prix F_0 vaut **zéro par définition** (c'est le prix de marché courant). Donc le contrat de prix K vaut $(F_0 - K)e^{-rT}$.

Ce n'est **pas** une erreur de système. Le **futures** est réglé quotidiennement : les **4 000 dollars** sont encaissés **immédiatement**. Le **forward** ne l'est pas : en dénouant à 1,5040, le trader s'assure 4 000 dollars **dans 3 mois**. Son profit **aujourd'hui** est la **valeur actuelle** de 4 000, soit 3 900 — exactement ce que dit (5.4). *Et la symétrie joue dans l'autre sens : à 1,4960, le futures perdrait 4 000 et le forward seulement 3 900.*

Partant de 1 000 unités de devise étrangère : **chemin A** — placer à r_f jusqu'en T puis vendre à terme, ce qui donne $1\,000e^{r_f T}F_0$ dollars ; **chemin B** — convertir au comptant puis placer à r , ce qui donne $1\,000S_0e^{rT}$ dollars. Les deux résultats sont **certains** ; en l'absence d'arbitrage ils doivent être égaux, donc $F_0 = S_0e^{(r-r_f)T}$. **Une devise est un actif de rendement r_f** — l'intérêt étranger est un revenu **proportionnel à la valeur de la devise**.

Parce que S (l'indice) est la valeur d'un portefeuille japonais **en yens**, alors que le contrat du CME donne au sous-jacent une valeur **en dollars** de $5S$: *il prend une variable mesurée en yens et la traite comme si c'étaient des dollars*. Or **aucun portefeuille négociable ne vaut toujours $5S$ dollars** — au mieux $5S$ yens, ou $5QS$ dollars. $5S$ dollars **n'est donc pas le prix d'un actif d'investissement**, et (5.8) ne s'applique pas. C'est un **quanto**.

C'est la mesure des **bénéfices de la détention physique** que le futures ne procure pas : alimenter un processus de production, profiter de **pénuries locales temporaires**. Formellement, il est **défini par différence** : $F_0e^{yT} = S_0e^{(r+u)T}$, donc y mesure *de combien le membre de gauche de (5.16) est inférieur au membre de droite*. Il **monte quand les stocks sont bas** (pénurie plus probable) et **baisse quand ils sont élevés**. Pour un actif d'investissement, il doit être **nul**.

Cela dépend du **risque systématique** du sous-jacent, via $F_0 = \mathbb{E}(S_T)e^{(r-k)T}$. **Bêta nul** ($k = r$) : $F_0 = \mathbb{E}(S_T)$, **estimateur sans biais**. **Bêta positif** ($k > r$) : $F_0 < \mathbb{E}(S_T)$, le futures **sous-estime** — cas des **indices boursiers**, ce qui est cohérent avec (5.8) puisque la hausse attendue de l'indice doit dépasser $r - q$. **Bêta négatif** : $F_0 > \mathbb{E}(S_T)$. Ce n'est pas une erreur du marché : c'est la **prime de risque** exigée par celui qui porte le risque.

Flashcards

Question	Réponse
Actif d'investissement ?	Détenu à des fins d'investissement par un nombre significatif d'investisseurs
Actif de consommation ?	Détenu principalement pour la consommation
Pourquoi l'argent est-il un actif d'investissement ?	Certains le détiennent uniquement pour investir et substitueraient un forward
Que doit reverser un vendeur à découvert ?	Tout revenu (dividendes, intérêts) sur les titres shortés
Le produit de la vente à découvert ?	Appartient à l'investisseur et sert de marge initiale
<i>Uptick rule</i> : dates ?	1938 instaurée · juillet 2007 abolie · février 2010 version « alternative »
Seuil de l' <i>alternative uptick rule</i> ?	Baisse de plus de 10 % en un jour
Les hypothèses doivent-elles valoir pour tous ?	Non — pour quelques participants clés seulement
Prix forward, actif sans revenu ?	$F_0 = S_0 e^{rT}$
Pourquoi $F_0 > S_0$?	Le coût de financement de l'achat comptant
Avec revenu I ?	$F_0 = (S_0 - I) e^{rT}$, I = valeur actuelle
Avec rendement q ?	$F_0 = S_0 e^{(r-q)T}$
Faut-il pouvoir shorter pour établir (5.1) ?	Non — il suffit de détenteurs prêts à substituer
L'erreur de Kidder Peabody ?	Compter le coût de financement comme un profit
Son montant ?	+100 M affichés pour -350 M réels
Valeur d'un forward long ?	$f = (F_0 - K) e^{-rT}$
Valeur d'un forward court ?	$f = (K - F_0) e^{-rT}$
Que vaut un forward à sa conclusion ?	Zéro
Lequel de K et F_0 change ?	$F_0 - K$ est figé

Question	Réponse
Règle de valorisation d'un forward ?	Supposer $S_T = F_0$, puis actualiser
f pour un actif sans revenu ?	$S_0 - Ke^{-rT}$
f avec rendement q ?	$S_0e^{-qT} - Ke^{-rT}$
Forward = futures quand... ?	Le taux court est constant (ou fonction connue du temps)
S corrélé positivement aux taux ?	Futures légèrement plus cher que forward
Exception nommée par Hull ?	Les futures eurodollars
Prix futures d'un indice ?	$F_0 = S_0e^{(r-q)T}$
Que déduit-on d'une courbe futures d'indice décroissante ?	$q > r$
Arbitrage d'indice quand F_0 trop haut ?	Acheter les actions, vendre les futures
Comment est-il exécuté ?	Par program trading
S&P 500 et futures le 19 octobre 1987 ?	225,06 contre 201,50 (jusqu'à -18 %)
Pourquoi cet écart ?	Ordres retardés jusqu'à 2 heures → arbitrage impossible
Qu'est-ce qu'un quanto ?	Sous-jacent dans une devise, payoff dans une autre
Formule de parité des taux ?	$F_0 = S_0e^{(r-r_f)T}$
Pourquoi $q = r_f$ pour une devise ?	L'intérêt étranger est un revenu proportionnel à la valeur de la devise
$r_f > r$: courbe futures ?	Décroissante
Coût de stockage en montant ?	$F_0 = (S_0 + U)e^{rT}$
Coût de stockage en proportion ?	$F_0 = S_0e^{(r+u)T}$
Comment traiter un coût de stockage ?	Comme un revenu négatif
Actif de consommation : quelle relation ?	$F_0 \leq (S_0 + U)e^{rT}$ — inégalité
Pourquoi seulement une inégalité ?	Les détenteurs refusent de vendre le physique

Question	Réponse
Rendement de commodité ?	$F_0 e^{yT} = S_0 e^{(r+u)T}$
Rendement de commodité d'un actif d'investissement ?	Zéro
Quand y est-il élevé ?	Quand les stocks sont bas
Coût de portage c ?	Stockage + intérêt – revenu
c pour un indice ? une devise ?	$r - q \cdot r - r_f$
Formule générale, consommation ?	$F_0 = S_0 e^{(c-y)T}$
F croissant en maturité : quand livrer ?	Le plus tôt possible ($c > y$)
Thèse de Keynes et Hicks ?	Hedgers courts + spéculateurs longs $\rightarrow F_0 < \mathbb{E}(S_T)$
Relation moderne ?	$F_0 = \mathbb{E}(S_T) e^{(r-k)T}$
Bêta nul ?	$F_0 = \mathbb{E}(S_T)$ — sans biais
Bêta positif ?	$F_0 < \mathbb{E}(S_T)$ — <i>normal backwardation</i>
Bêta négatif ?	$F_0 > \mathbb{E}(S_T)$ — <i>contango</i>
Piège de vocabulaire ?	Ces termes servent aussi par rapport au spot actuel